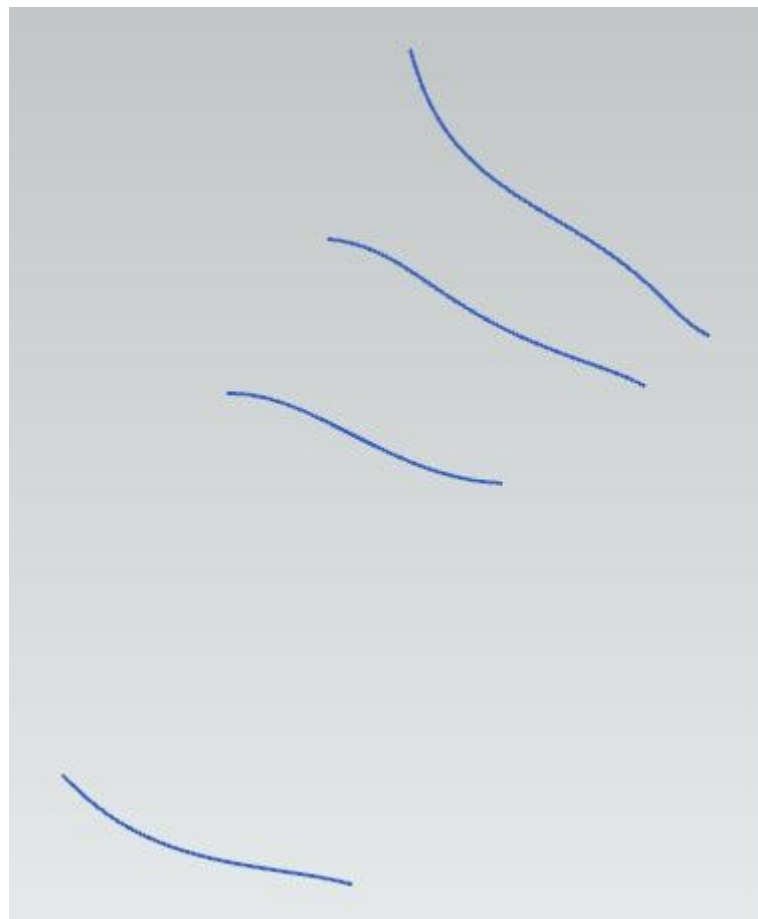
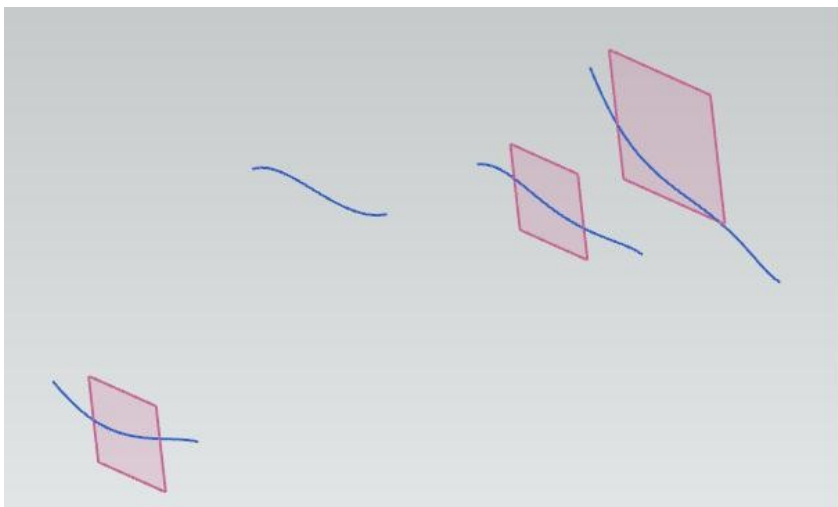
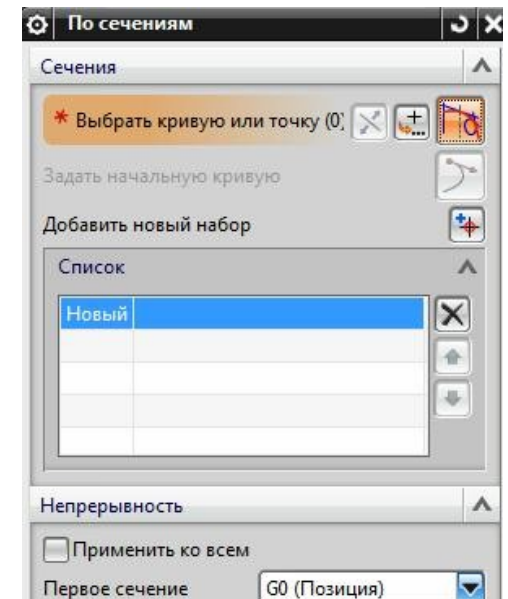
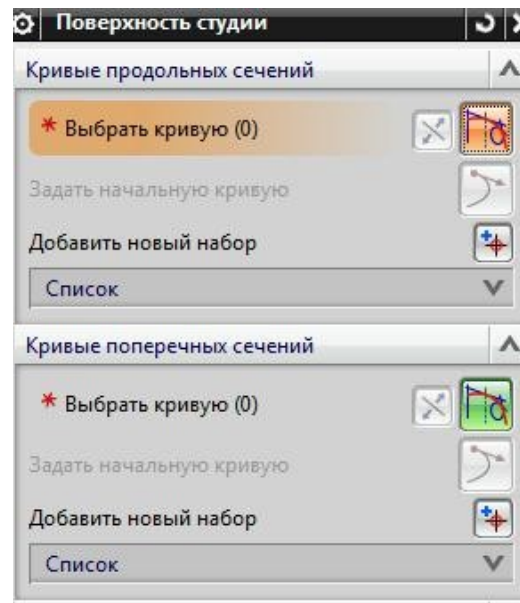
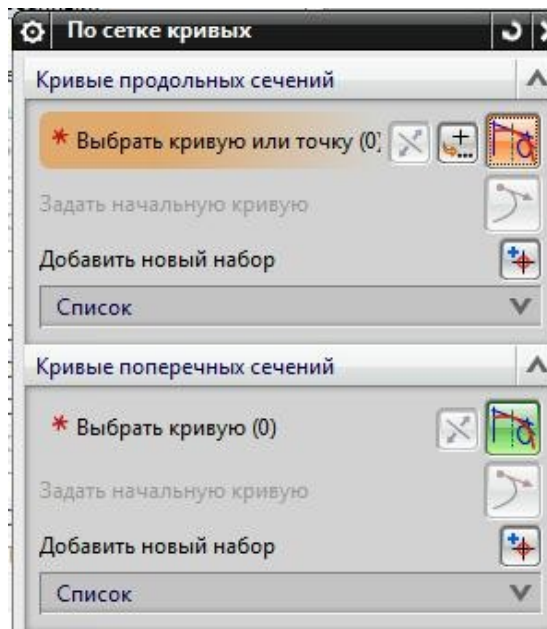


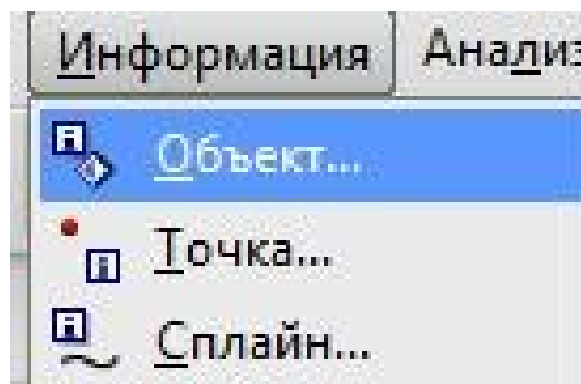
Построение и исследование сплайновых поверхностей



Для построения сплайновой поверхности выбираем команду «По сечениям». С её помощью по **однаправленным** кривым можно построить некоторую поверхность.



Вопрос в том – какого типа окажется построенная поверхность? Забегая вперед, скажу, что построенная поверхность почти всегда является **В** поверхностью.



=====

Информация об объекте # 1

Принадлежит детали C:\Mart2016\Mart\Pr

Слой 1

Тип Грань

Цвет [от тела] 171 (Medium Midnight)

Тип линий Сплошная

Ширина 0.35 mm

Изменен в версии 3 05 май 2022 10:

Создан в версии 3 05 май 2022 10:5

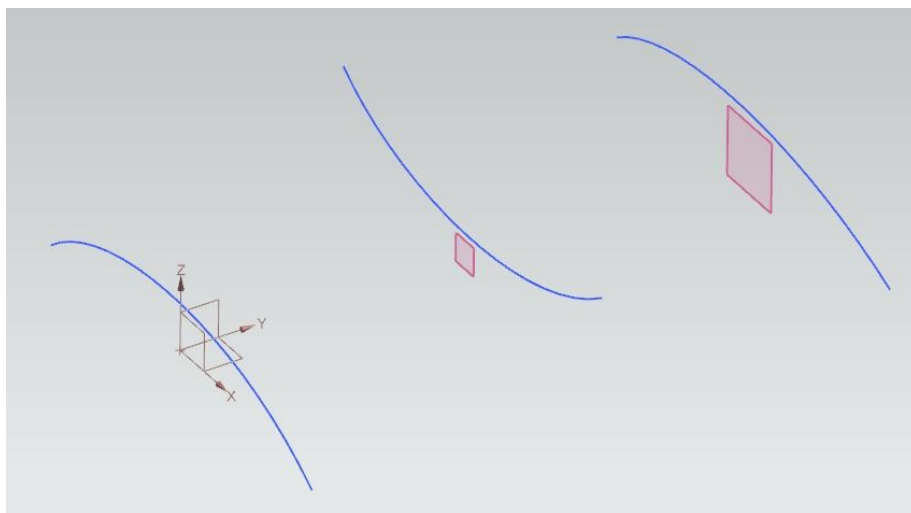
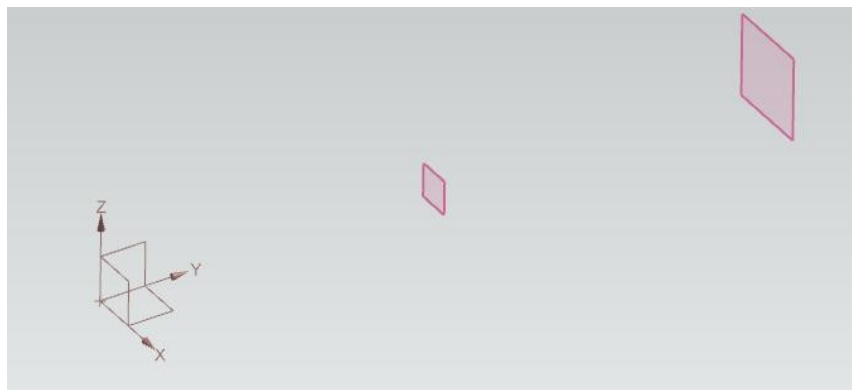
Единицы измерения мм

Тип поверхности В-поверхность

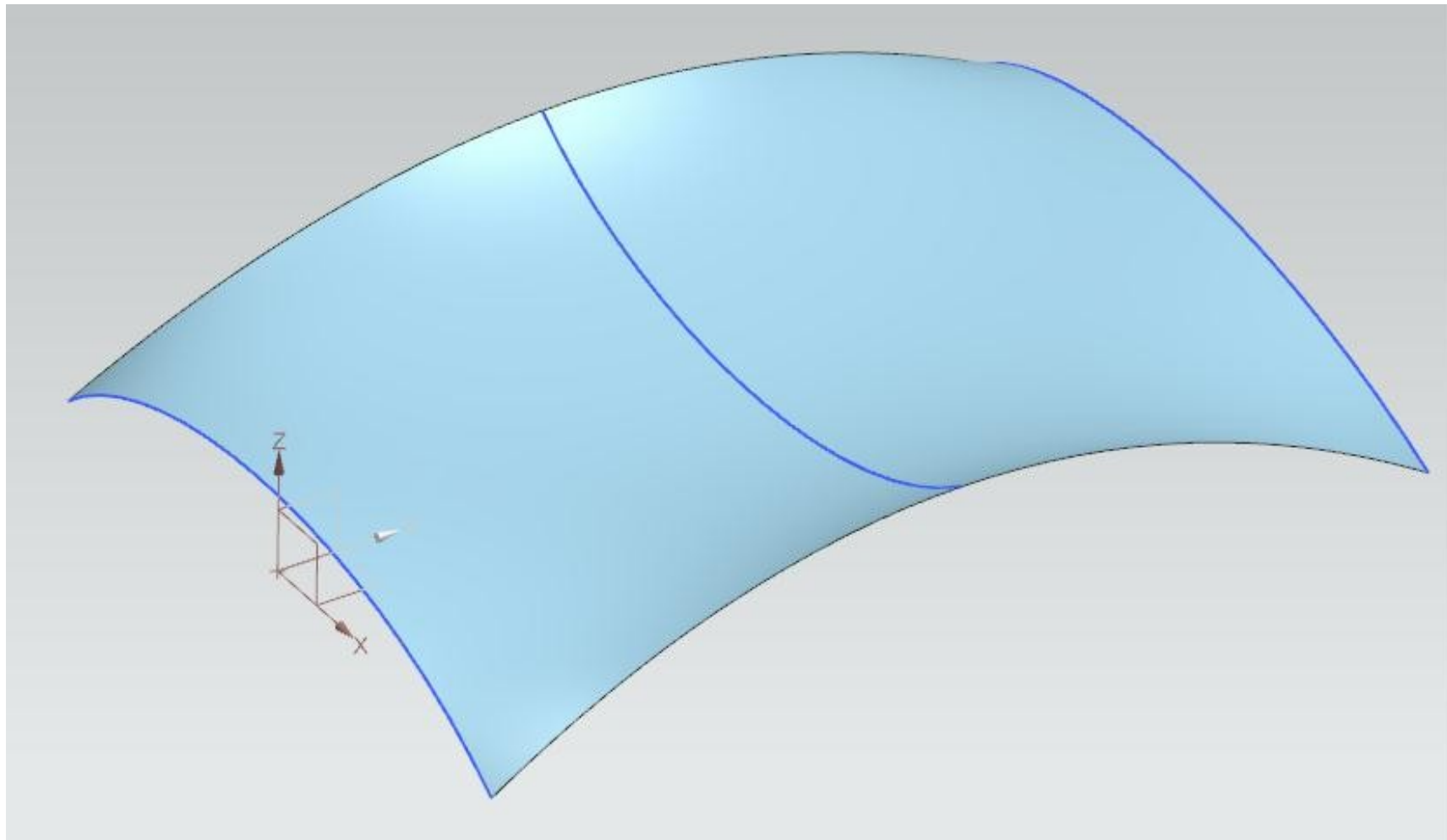
Обратите внимание на то, что это ни поверхность Эрмита, ни поверхность Лагранжа! Для построения таких поверхностей в системе NX нет нужных инструментов. Как и в случае с кривыми, система все поверхности строит одинаково. И все построенные поверхности - это **В** поверхности.

Как доказать, что полученная поверхность «По сечениям» на самом деле является *B* поверхностью. А точнее – её частным случаем – поверхностью Безье.

Сначала построим саму поверхность «По сечениям». Для этого строим несколько параллельных *B* сплайнов на некотором расстоянии друг от друга.

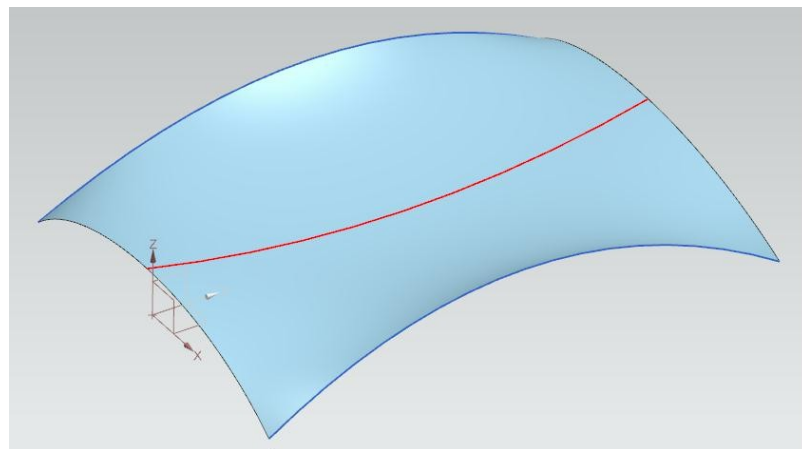
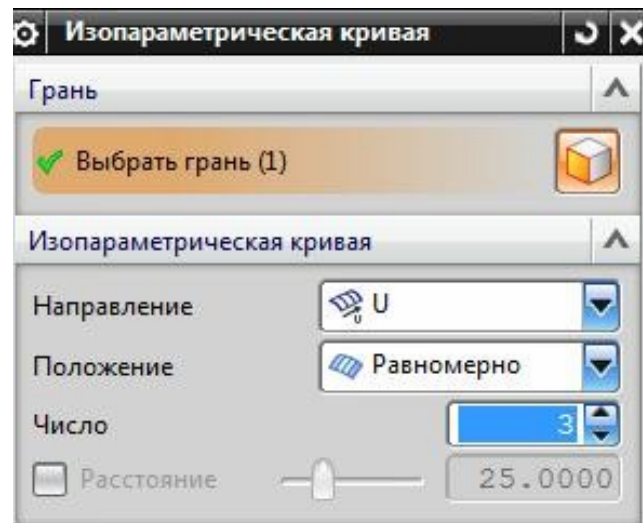
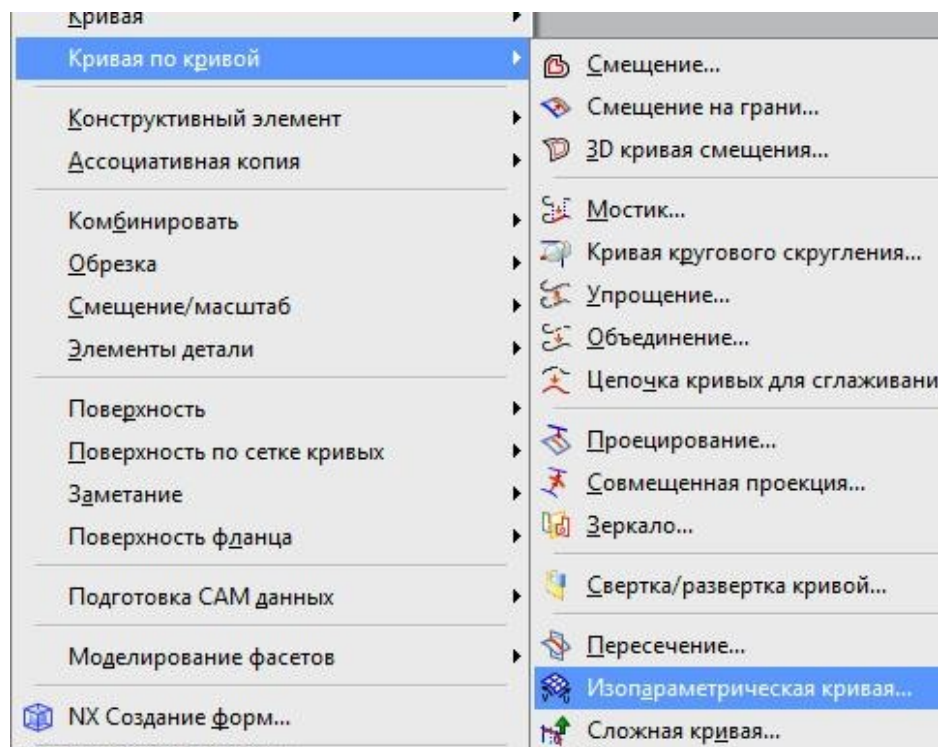


По построенным кривым строим поверхность «*По сечениям*»

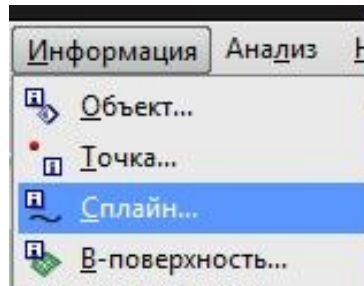


Затем для построенной поверхности проводим
Изопараметрические линии.

Выбираем одну изопараметрическую линию вдоль координаты
U (на рисунке красного цвета)

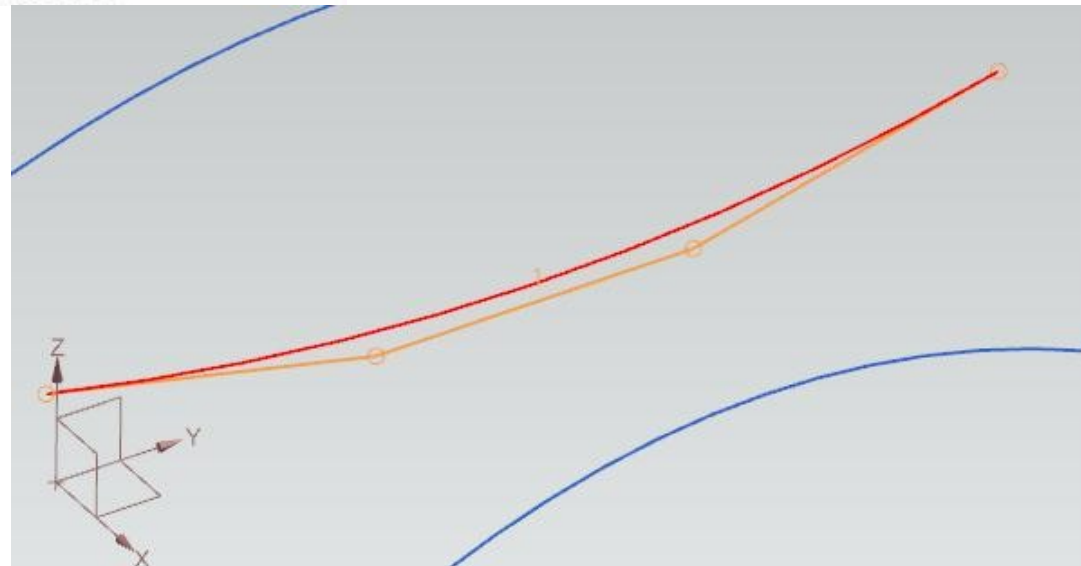


Посмотрим информацию об этой изопараметрической линии.
На рисунке четко видны все её четыре полюса.



Информация о сплайне # 1

Состояние замкнутости Открытая
Степень 3
Число полюсов 4
Число сегментов 1
Число узлов с непрерывность C0 0
Число узлов с непрерывность C1 0
Число узлов с непрерывность C2 0
Состояние рациональности Полином
Определение данных Нет



Кстати, почему изопараметрическая линия оказалась 3 степени, и имеет 4 полюса?

А всё дело в том, что когда мы строили поверхность по сечениям, то каждое сечение (кривая в эскизе) формировалась как кривая Безье по 4 точкам (3 степень).

Таким образом, степень изопараметрической кривой определяется «качеством» самой поверхности! В дальнейшем мы построим поверхность По точкам. Так вот, количество исходных точек в направлении U и V и определит нам степень соответствующих изопараметрических кривых!

Координаты всех четырёх полюсов нашей
изопараметрической линии также можно получить из
информационного окна:

Количество полюсов 1

Толщина = 1.0000000000

Координаты XC =	-7.273535855	X =	-7.273535855
	YC = 0.0000000000		Y = 0.0000000000
	ZC = 33.191910100		Z = 33.191910100

Количество полюсов 2

Толщина = 1.0000000000

Координаты XC =	1.437477708	X =	1.437477708
	YC = 132.829604812		Y = 132.829604812
	ZC = 9.032655608		Z = 9.032655608

Количество полюсов 3

Толщина = 1.0000000000

Координаты XC =	0.583776317	X =	0.583776317
	YC = 266.162938145		Y = 266.162938145
	ZC = 8.878989357		Z = 8.878989357

Количество полюсов 4

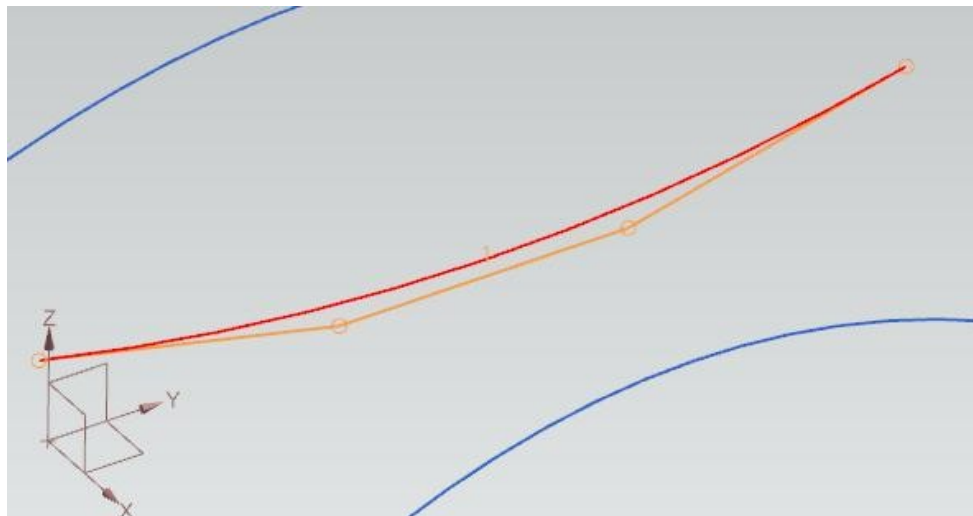
Толщина = 1.0000000000

Координаты XC =	-9.834640030	X =	-9.834640030
	YC = 400.000000000		Y = 400.000000000
	ZC = 32.730911348		Z = 32.730911348

Пока только **предположим**, что наша изопараметрическая линия – это кривая Безье.

По известным коэффициентам Бернштейна для кривой Безье, построенной **по 4-м характерным точкам**, можно воспроизвести эту кривую (с помощью «*Кривой по закону*»):

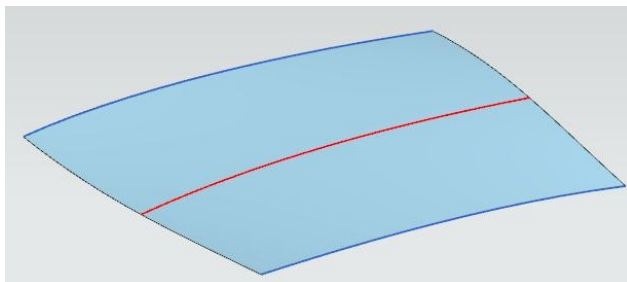
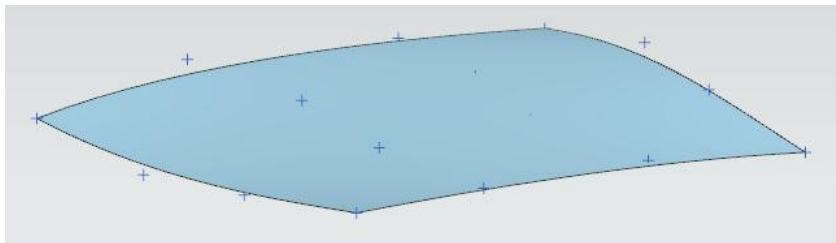
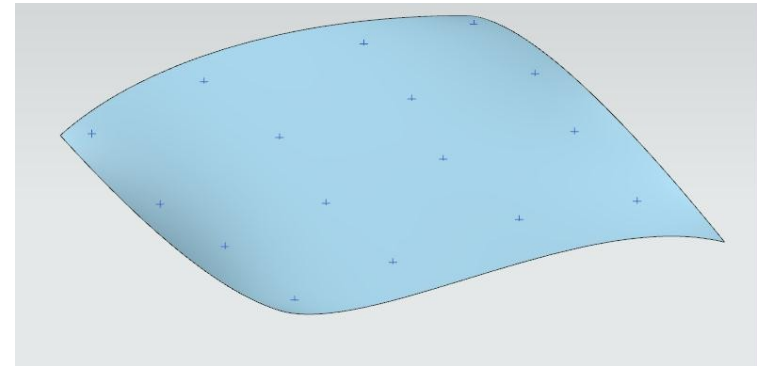
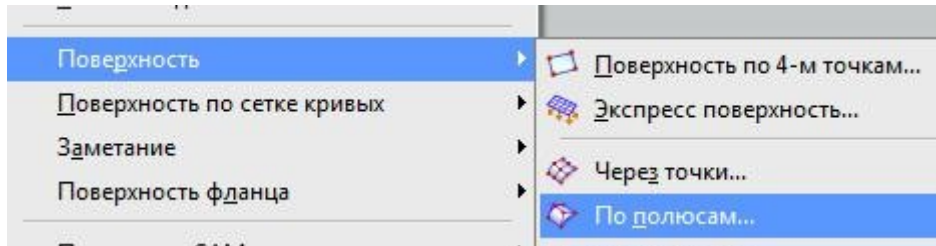
.... t (Сплайн заданный по закону(1...	1
.... xt (Сплайн заданный по закону(...	$(1-t)^3*(-7.27)+3*t*(1-t)^2*1.44+3*t^2*(1-t)*0.58+t^3*(-9.83)$
.... yt (Сплайн заданный по закону(...	$3*t*(1-t)^2*132.8+3*t^2*(1-t)*266.2+t^3*(400)$
.... zt (Сплайн заданный по закону(...	$(1-t)^3*(33.19)+3*t*(1-t)^2*9+3*t^2*(1-t)*8.88+t^3*(32.7)$



Построенная **кривая Безье** полностью совпадает с нашей **изопараметрической кривой**! А это означает, что и ранее построенная поверхность («*Посечениям*») также является **поверхностью Безье**!

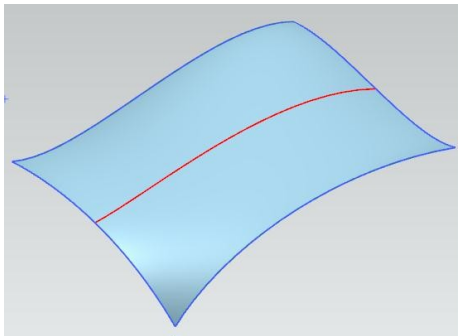
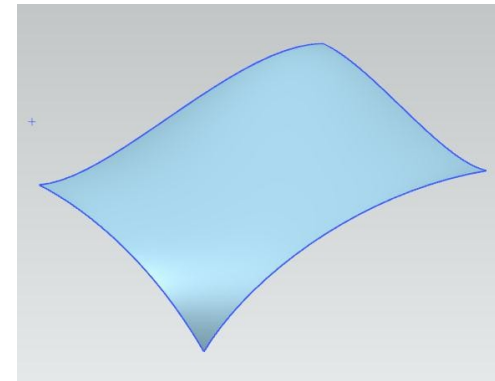
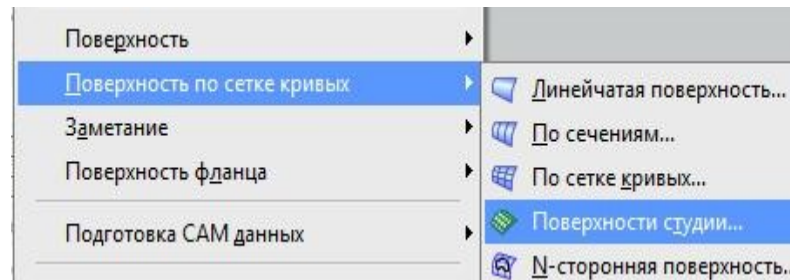
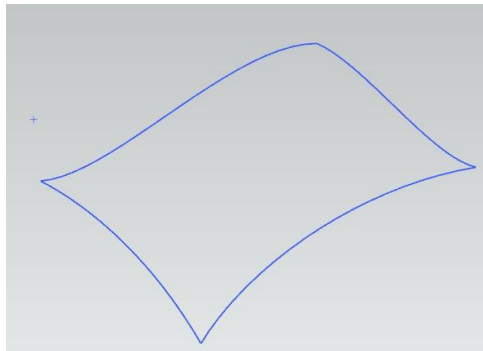
Ведь уравнения изопараметрических кривых конкретной поверхности — это **вырожденные уравнения самой поверхности**!

Аналогичный результат (опять **поверхность Безье**) можно получить и при исследовании поверхности, построенной по **точкам**:



t (Сплайн заданный по закону(2...	1
xt (Сплайн заданный по закону(...	$(1-t)^3 \cdot 91.2 + 3 \cdot t \cdot (1-t)^2 \cdot 93.5 + 3 \cdot t^2 \cdot (1-t) \cdot 89.6 + t^3 \cdot 105.3$
yt (Сплайн заданный по закону(...	$(1-t)^3 \cdot (-75.2) + 3 \cdot t \cdot (1-t)^2 \cdot (-24.3) + 3 \cdot t^2 \cdot (1-t) \cdot 38.5 + t^3 \cdot 88.9$
zt (Сплайн заданный по закону(...	$(1-t)^3 \cdot 0.8 + 3 \cdot t \cdot (1-t)^2 \cdot 10.6 + 3 \cdot t^2 \cdot (1-t) \cdot 8.1 + t^3 \cdot 10.9$

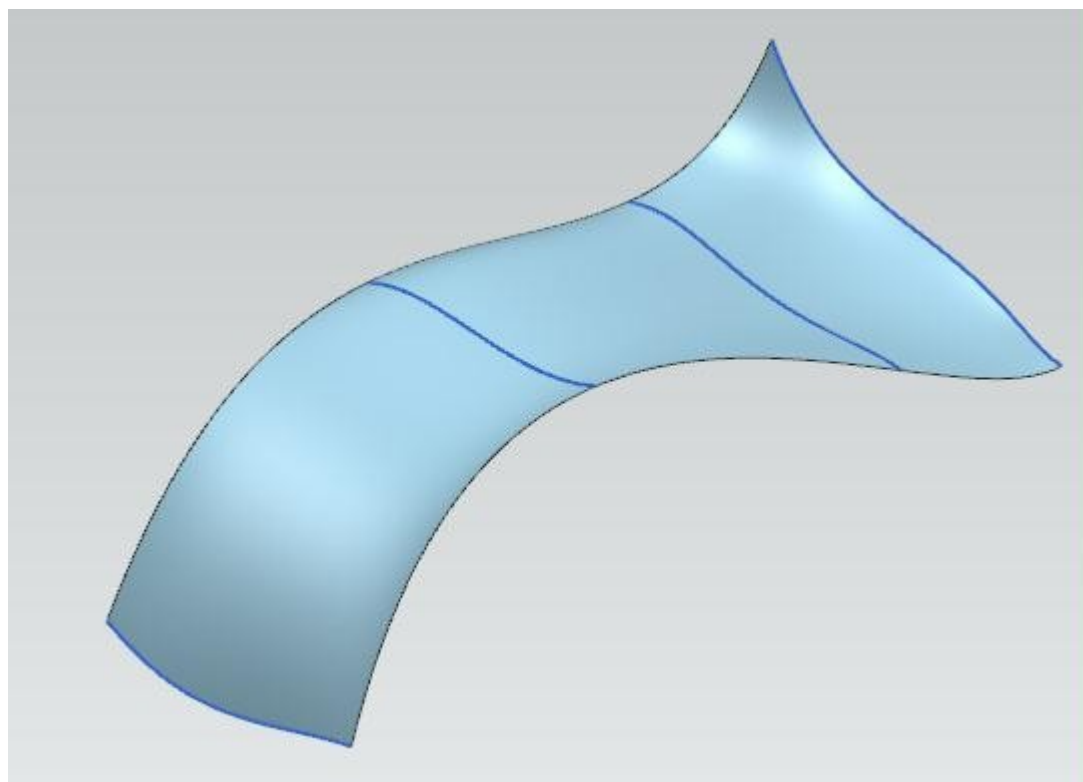
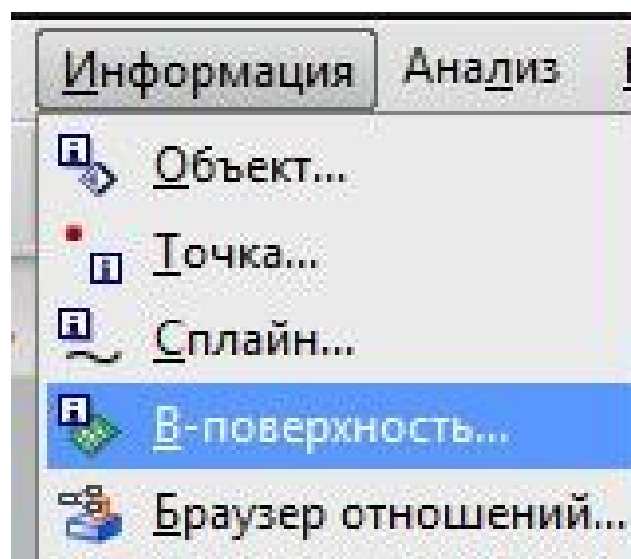
Аналогичный результат (опять **поверхность Безье**) можно получить и при исследовании поверхности, построенной командой «*Поверхность студии*» (по поперечным кривым)



t (Сплайн заданный по закону(1...	1
xt (Сплайн заданный по закону(...	$(1-t)^3*(-203.2)+3*t*(1-t)^2*(-96.4)+3*t^2*(1-t)*112.8+t^3*286.4$
yt (Сплайн заданный по закону(...	$(1-t)^3*(141.9)+3*t*(1-t)^2*(143.9)+3*t^2*(1-t)*145.9+t^3*147.8$
zt (Сплайн заданный по закону(...	$(1-t)^3*(61.8)+3*t*(1-t)^2*(44.7)+3*t^2*(1-t)*74.3+t^3*(-47)$

Опять изопараметрическая кривая – это кривая Безье!

Таким образом, при дальнейшем исследовании полученной поверхности, следует смотреть информацию о **В** поверхности (Безье).

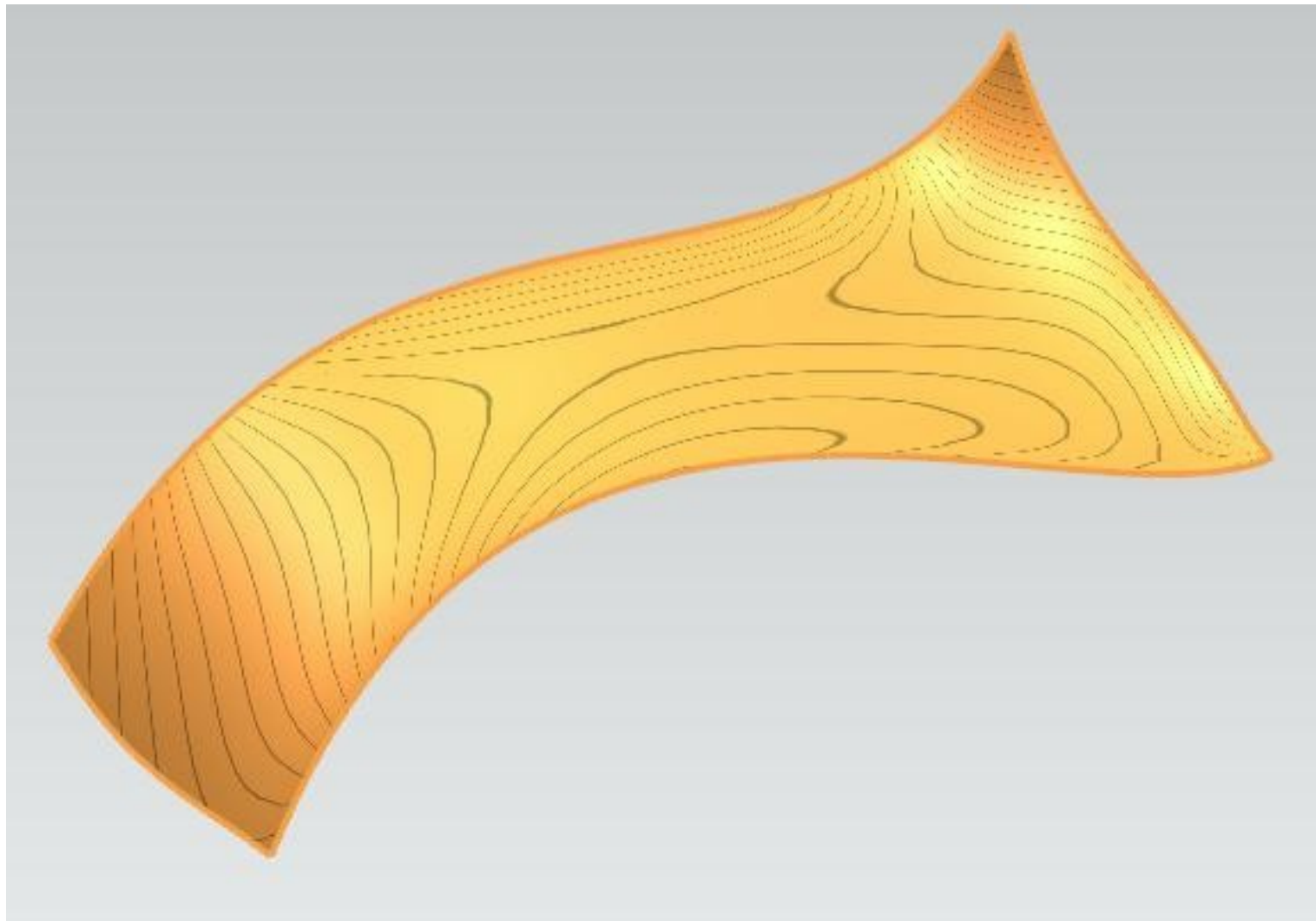


Обычно, при построении сплайновых поверхностей, мы не задумываемся о типе исходных кривых, поэтому и результирующая В поверхность может оказаться довольно непредсказуемой. Например:

```
=====
Информация о В-поверхности # 1

Степень по u 3
Степень по v 3
Рациональное состояние Полином
Количество полюсов по u 22
Количество полюсов по v 4
Количество стыков C0 по u 0
Количество стыков C1 по u 0
Количество стыков C2 по u 18
Количество стыков C0 по v 0
Количество стыков C1 по v 0
Количество стыков C2 по v 0
Количество сегментов поверхности по u 19
Количество сегментов поверхности по v 1
```


Качество стыков С2. Гладкость в отраженном свете хорошая.



Но обратите внимание на то, как много полюсов построено в направлении U (19 штук)

